Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · REGLA DE L'HÔPITAL APLICADA DOS VECES

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^{2}}$?

A) 0

B) 1

C) $\dfrac{1}{2}$

D) 2

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma**
   $\frac{0}{0}$.

2. **Primera vez**
   $\lim \dfrac{\operatorname{sen} x}{2x}$, otra vez $\frac{0}{0}$.

3. **Segunda vez**
   $\lim \dfrac{\cos x}{2} = \dfrac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Aplica L'Hôpital una vez y evalúa $\frac{\operatorname{sen} 0}{0}$ como 0.

B) Olvida el factor $\frac{1}{2}$ que sale de derivar x^{2}.

D) Invierte el resultado.

Idea clave. Después de aplicar L'Hôpital, revisa si la forma sigue indeterminada.